사탐 한국지리 · 지형 환경 · 개념요약

SKY 멘토 × AI 협업 출제

개념원조 매뉴얼

단원 ① 지형 환경: 한반도의 형성과 산지 지형

수능 한국지리 지형 파트의 뼈대를 세우는 역대급 고효율 개념 압축 가이드

안녕하세요! 수능·내신 한국지리 정복을 위해 가장 완벽한 개념 요약본을 들고 왔습니다. 지형 파트는 무작정 암기하면 무조건 헷갈리는 함정이 많지만, **원리와 생성 인과관계**를 한 번 제대로 이해하면 절대 틀리지 않는 효자 단원입니다. 지금부터 수능 출제 핵심만 콕 짚어 정리해 드리겠습니다!

1. 한반도의 지질 시대별 암석과 지각 변동

수능에서 매년 출제되는 지질 시대별 매칭 문제입니다. 시대별 암석 분포 비율과 지각 변동의 특징을 직관적으로 구조화해야 합니다.

★ 초고속 암기 치트키 (두문자 공식)

- **시변흙편 : 시**·원생대에는 **변**성암(**편**마암)이 다수 분포하며, 훗날 **흙**산이 됨!
- **중화돌강 : 중**생대에는 **화**성암(화**강**암)이 지하 깊은 곳에 관입하여, 훗날 **돌**산이 됨!
- **조해석 :** 고생대 전기 **조**선누층군은 **해**성층(바다)이며, **석**회암(시멘트 공업)이 매장됨!
- **평육탄 :** 고생대 후기 **평**안누층군은 **육**성층(호수·육지)이며, 무연**탄**(석탄 공업)이 매장됨!

지질 시대	주요 암석	지각 변동 및 특징	국토 분포 비율
시·원생대	변성암 (편마암류)	안정 지괴 (가장 오래됨)	약 43% (1위)

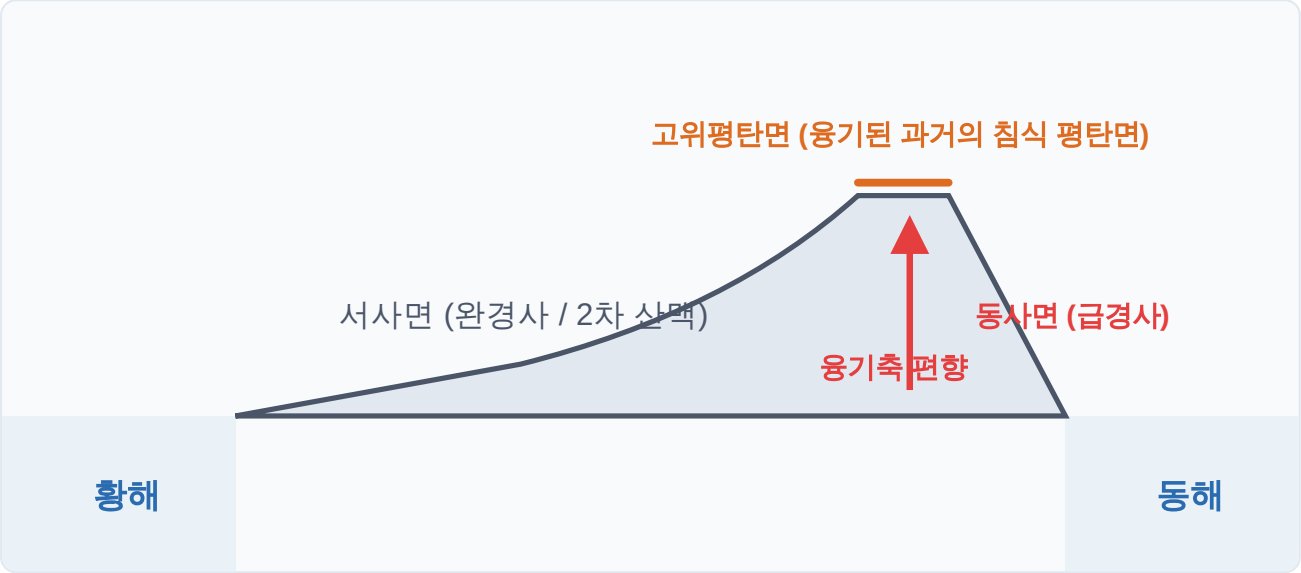
지질 시대	주요 암석	지각 변동 및 특징	국토 분포 비율
고생대	퇴적암 (석회암, 사암 등)	조선누층군(해성층) & 평안누층군(육성층)	약 8%
중생대	화성암 (화강암 관입)	**대보 조산 운동** (가장 격렬한 습곡·단층·관입)	**약 30% (2위)**
신생대	화산암 (현무암 등)	**경동성 요곡 운동**, 백두산·제주도 화산 활동	가장 낮음

암석 형성 시기: 편마암(시$\cdotp$원생대) > 퇴적암(고생대) > 화강암(중생대) > 현무암(신생대)

※ 주의: 화강암은 암석 자체의 형성 시기보다 **지표에 노출된 시기(주로 신생대 이후 차별 침식 결과)**가 훨씬 늦습니다. 이 시간 차를 묻는 함정 선지가 매우 자주 출제됩니다!

2. 경동성 요곡 운동과 산지 지형의 비대칭성

신생대 제3기에 일어난 **경동성 요곡 운동**은 한반도 산지 지형의 뼈대를 비대칭으로 바꾼 결정적 사건입니다. 동해의 확장 압력으로 동쪽이 치우쳐서 높이 들린 결과, 동고서저의 비대칭 지형이 형성되었습니다.



▲ 한반도 동서 단면도와 경동성 요곡 운동 모식도

구분	1차 산맥 (융기 산맥)	2차 산맥 (침식 산맥)
형성 원인	지각 변동으로 지반이 **직접 융기**	융기 이후 지질 구조선을 따라 **차별 침식**
산맥 특징	**높고 험준함, 산줄기가 연속적임**	낮고 완만함, 하천 침식으로 끊김
대표 산맥	태백산맥, 함경산맥, 소백산맥	광주산맥, 마식령산맥, 노령산맥 등

💡 고위평탄면의 비밀과 경제적 이용

고위평탄면은 아주 먼 옛날 침식을 받아 편평해진 평탄면이 신생대 요곡 운동으로 **그대로 융기**하여 해발 고도가 높은 곳에 유지되는 지형입니다.

✔ 여름철 서늘한 기후 덕에 **고랭지 농업(무, 배추)**과 **목축업(대관령)**이 발달하였으며, 최근에는 바람이 세서 **풍력 발전기**가 많이 설치됩니다.

3. 돌산(화강암) vs 흙산(변성암) 끝장 비교

시험에서 가장 높은 오답률을 자랑하는 기반암과 산지 지형의 매칭입니다. 암석의 성질과 풍화 속도의 물리적 원리를 완벽하게 대비하십시오.

기반암: 중생대 화강암

🏔️ 돌산 (Rock Mountain)

화강암은 균열(절리)이 발달해 물이 잘 침투합니다. 기계적·화학적 풍화로 겉면 토양이 먼저 깎여 나가면서, 침식에 강한 단단한 바위 알맹이가 지표에 노출되어 험준한 암벽을 이룹니다.
대표 산: 설악산, 금강산, 북한산, 수락산

기반암: 시·원생대 변성암

🌳 흙산 (Soil Mountain)

편마암은 오랜 세월 동안 풍화 작용을 겪으며 두꺼운 토양층(흙)을 형성하게 되었습니다. 경사가 완만하고 식생이 풍부해 숲이 우거진 부드러운 산세를 이룹니다.
대표 산: 지리산, 덕유산, 오대산

⚠️ 수험생들이 가장 많이 낚이는 대박 함정 선지!

Q. 돌산(화강암)은 흙산(변성암)보다 먼저 형성되었다? (X)
- 돌산의 주 성분인 화강암은 **중생대**에 관입한 암석이고, 흙산의 주 성분인 편마암은 **시·원생대**에 형성된 암석입니다. 따라서 암석의 나이는 흙산이 훨씬 많습니다. 헷갈리기 쉬우니 주의하세요!

4. [자료해석 실전 적용] 지도 및 도표 추론형

수능에서는 단순히 텍스트만 주는 것이 아니라, 두 지역의 산지 단면 정보나 암석 분포 지도를 주고 연결하도록 요구합니다. 아래 고난도 고품격 분석 자료를 직접 풀며 해석력을 기르세요.

[자료] 두 산지 단면의 모식적 비교

(가) 산지



지표면 암석 노출 (절리 발달)

(나) 산지



두꺼운 토양층(풍화층) 형성

자료 분석 가이드라인

- **기반암 판정:** 암석 노출이 심한 (가)는 돌산이며 주 기반암 **A는 중생대 대보 조산 운동 시 관입한 화강암**입니다.
- 두꺼운 토양층이 덮인 (나)는 흙산이며 주 기반암 **B는 시·원생대 형성된 변성암(편마암)**입니다.
- **수식 비교 출제 예시:** 암석 자체의 형성 시기($\mathrm{B} > \mathrm{A}$), 화학적 풍화 속도($\mathrm{B} > \mathrm{A}$), 식생 밀도(나 $>$ 가) 등

단원 「지형 환경」 1편 완성!

기초부터 킬러 선지 대비까지 막힘없이 나아가세요. 다음 편에서 「하천 및 해안 지형」이 이어집니다.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.